

অধ্যায় ৮: যোগজীকরণ (Integration)

এইচএসসি (HSC) উচ্চতর গণিত ১ম পত্রের ক্যালকুলাস অংশের দ্বিতীয় ও শেষ ধাপ হলো যোগজীকরণ বা সমাকলন। এটি মূলত অন্তরীকরণের বিপরীত প্রক্রিয়া (Anti-derivative)। বোর্ড পরীক্ষা এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে প্রতি বছর নিশ্চিত প্রশ্ন থাকে। সম্পূর্ণ অধ্যায়টিকে আমরা ১০টি প্রধান টাইপে বিভক্ত করেছি।

টাইপ ১: যোগজীকরণের মৌলিক সূত্রাবলী (Basic Integration Formulas)

নিয়ম ও সূত্র:

- $\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c \quad [\text{শর্ত: } n \neq -1]$
- $\int \frac{1}{x} \, dx = \ln|x| + c$
- $\int e^x \, dx = e^x + c, \quad \int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$
- $\int \sin x \, dx = -\cos x + c, \quad \int \cos x \, dx = \sin x + c$
- $\int \sec^2 x \, dx = \tan x + c, \quad \int \operatorname{cosec}^2 x \, dx = -\cot x + c$
- চলকের সহগের প্রভাব:** যদি x এর পরিবর্তে $(ax+b)$ থাকে, তবে সমাকলন করার পর x এর সহগ a দ্বারা পুরো ফলাফলকে ভাগ করতে হয়। যেমন: $\int \cos(ax+b) \, dx = \frac{1}{a} \sin(ax+b) + c$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: মান নির্ণয় করো: $\int \left(e^{3x} + \frac{1}{2x} - \sin 5x \right) dx$

সমাধান:

মৌলিক সূত্রগুলো আলাদা আলাদা পদের ওপর প্রয়োগ করি:

$$\int e^{3x} \, dx + \int \frac{1}{2x} \, dx - \int \sin 5x \, dx$$

$$= \frac{e^{3x}}{3} + \frac{1}{2} \ln|x| - \left(-\frac{\cos 5x}{5} \right) + c$$

$$= \frac{1}{3} e^{3x} + \frac{1}{2} \ln|x| + \frac{1}{5} \cos 5x + c$$

উত্তর: $\frac{1}{3} e^{3x} + \frac{1}{2} \ln|x| + \frac{1}{5} \cos 5x + c$

টাইপ ২: প্রতিস্থাপন পদ্ধতি (Method of Substitution - z ধরা)

নিয়ম ও সূত্র:

- যদি যোগজের ভেতর এমন দুটি ফাংশন গুণ বা ভাগ আকারে থাকে যেখানে একটি ফাংশনকে অন্তরীকরণ করলে অপর ফাংশনটি পাওয়া যায়, তবে মূল ফাংশনটিকে z ধরতে হয়।

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) \, dx = \int f(z) \, dz \quad [\text{ধরি, } g(x) = z \implies g'(x)dx = dz]$$

- **শটকাট সূত্র:** $\int \frac{f(x)}{f(x)} \, dx = \ln|f(x)| + c$ (অর্থাৎ হরের অন্তরজ লবে থাকলে উত্তর হবে $\ln|\text{হর}|$)।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: মান নির্ণয় করো: $\int \frac{\tan^{-1}x}{1+x^2} \, dx$

সমাধান:

আমরা জানি, $\tan^{-1}x$ কে অন্তরীকরণ করলে $\frac{1}{1+x^2}$ পাওয়া যায়।

ধরি, $z = \tan^{-1}x$

$$\therefore \frac{dz}{dx} = \frac{1}{1+x^2} \implies dz = \frac{1}{1+x^2} \, dx$$

এখন মূল রাশিতে মান প্রতিস্থাপন করি:

$$\int (\tan^{-1}x) \cdot \left(\frac{1}{1+x^2} \right) \, dx = \int z \, dz$$

$$= \frac{z^{1+1}}{1+1} + c = \frac{z^2}{2} + c$$

z এর আদি মান বসিয়ে পাই:

$$= \frac{1}{2} (\tan^{-1}x)^2 + c$$

উত্তর: $\frac{1}{2} (\tan^{-1}x)^2 + c$

টাইপ ৩: ত্রিকোণমিতিক রূপান্তর ভিত্তিক যোগজীকরণ (Trigonometric Identities)

নিয়ম ও সূত্র:

- সরাসরি সূত্র কাজ না করলে ত্রিকোণমিতিক সূত্র (যেমন: $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$, $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$, $\sin A \cos B$ ইত্যাদি) ব্যবহার করে ঘাত বা গুণফলকে সরল যোগফলে রূপান্তর করতে হয়।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: মান নির্ণয় করো: $\int \sin^2 3x \, dx$

সমাধান:

$\sin^2 \theta$ এর সরাসরি কোনো ইন্টিগ্রেশন সূত্র নেই, তাই ২ দ্বারা গুণ ও ভাগ করে গুণিতক কোণের সূত্রে রূপান্তর করি:

$$\int \sin^2 3x \, dx = \frac{1}{2} \int 2 \sin^2 3x \, dx$$

আমরা জানি, $\sin^2 \theta = 1 - \cos 2\theta$ । এখানে $\theta = 3x$ হলে $2\theta = 6x$ ।

$$= \frac{1}{2} \int (1 - \cos 6x) \, dx$$

$$= \frac{1}{2} \left[\int 1 \, dx - \int \cos 6x \, dx \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[x - \frac{\sin 6x}{6} \right] + c = \frac{x}{2} - \frac{\sin 6x}{12} + c$$

উত্তর: $\frac{x}{2} - \frac{\sin 6x}{12} + c$

টাইপ ৪: আংশিক ভগ্নাংশ পদ্ধতি (Integration by Partial Fractions)

নিয়ম ও সূত্র:

- ভগ্নাংশ আকারে থাকা বীজগণিতীয় রাশি $\int \frac{P(x)}{Q(x)} \, dx$ কে যোগজীকরণ করার জন্য প্রথমে হরকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে আলাদা আলাদা আংশিক ভগ্নাংশে (Partial Fractions) রূপান্তর করতে হয়। এরপর $\int \frac{1}{x} \, dx = \ln|x|$ সূত্রটি ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: মান নির্ণয় করো: $\int \frac{1}{x^2 - 5x + 6} \, dx$

সমাধান:

প্রথমে হরকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি: $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$ ।

আংশিক ভগ্নাংশের কভার-আপ (Cover-up) শর্টকাট নিয়ম ব্যবহার করি:

$$\frac{1}{(x-2)(x-3)} = \frac{1}{(2-3)(x-2)} + \frac{1}{(3-2)(x-3)} = \frac{1}{-(x-2)} + \frac{1}{x-3} = \frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-2}$$

এখন যোগজীকরণ করি:

$$\int \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-2} \right) dx = \int \frac{1}{x-3} \, dx - \int \frac{1}{x-2} \, dx$$

$$= \ln|x-3| - \ln|x-2| + c$$

লগারিদমের নিয়ম অনুযায়ী ($\ln A - \ln B = \ln \frac{A}{B}$):

$$\int \frac{1}{x-3} dx = \ln|x-3| + c$$

উত্তর: $\ln|x-3| + c$

টাইপ ৫: বিশেষ আদর্শ সূত্রাবলী (Special Standard Integrals)

নিয়ম ও সূত্র:

এই সূত্রগুলো সরাসরি পরীক্ষায় আসে এবং বড় বড় গাণিতিক সমস্যার সমাধানে ব্যবহৃত হয়:

- $\int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \tan^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) + c$
- $\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \sin^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) + c$
- $\int \frac{1}{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + c$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: মান নির্ণয় করো: $\int \frac{1}{4 + 9x^2} dx$

সমাধান:

আদর্শ সূত্রে ফেলার জন্য x^2 এর সহগ মুক্ত করি বা রাশিটিকে সাজাই:

$$\int \frac{1}{2^2 + (3x)^2} dx$$

এখানে $a = 2$ এবং x এর জায়গায় $3x$ আছে। চলকের সাথে 3 গুণ থাকায় পুরো ফলাফলকে 3 দ্বারা ভাগ করতে হবে।

$$\int \frac{1}{2^2 + (3x)^2} dx = \frac{1}{3} \int \frac{1}{2^2 + (3x)^2} \cdot 3 dx = \frac{1}{3} \int \frac{1}{2^2 + (3x)^2} \cdot 3 dx + c$$

$$= \frac{1}{6} \tan^{-1} \left(\frac{3x}{2} \right) + c$$

উত্তর: $\frac{1}{6} \tan^{-1} \left(\frac{3x}{2} \right) + c$

টাইপ ৬: ইউ-ভি পদ্ধতি বা অংশায়ন সূত্র (Integration by Parts - LIATE Rule)

নিয়ম ও সূত্র:

- যখন দুটি ভিন্ন প্রকৃতির ফাংশন গুণ আকারে থাকে, তখন এই সূত্র ব্যবহৃত হয়:

$$\int u \cdot v dx = u \int v dx - \int \left(\frac{d}{dx}(u) \cdot \int v dx \right) dx$$

- u এবং v নির্ধারণের 'LIATE' নীতি: যে ফাংশনটি এই ক্রমানুসারে আগে থাকবে তাকে u এবং পরেরটিকে v ধরতে হবে।

- **L** = Logarithmic ($\ln x$)
- **I** = Inverse Trigonometric ($\sin^{-1} x$)
- **A** = Algebraic (x, x^2)
- **Base / T** = Trigonometric ($\sin x, \cos x$)
- **E** = Exponential (e^x)

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: মান নির্ণয় করো: $\int x \cdot e^x \, dx$

সমাধান:

LIATE নীতি অনুযায়ী, বীজগণিতীয় ফাংশন x হলো A এবং সূচকীয় ফাংশন e^x হলো E।
সুতরাং, $u = x$ এবং $v = e^x$ ।

$$\int x \cdot e^x \, dx = x \int e^x \, dx - \int \left(\frac{d}{dx}(x) \cdot \int e^x \, dx \right) dx$$

$$\implies \int x \cdot e^x \, dx = \int 1 \cdot e^x \, dx$$

$$\implies \int x \cdot e^x \, dx = e^x + c$$

e^x কমন নিলে: $e^x(x - 1) + c$

উত্তর: $e^x(x - 1) + c$ ।

টাইপ ৭: নির্দিষ্ট যোগজ (Definite Integrals)

নিয়ম ও সূত্র:

- এখানে যোগজের সীমানা (Lower limit a ও Upper limit b) দেওয়া থাকে। সমাকলন করার পর ধ্রুবক c যোগ করার প্রয়োজন হয় না।

$$\int_a^b f(x) \, dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

- সতর্কতা:** প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে চলক (x থেকে z) পরিবর্তন করলে লিমিট বা সীমানাও পরিবর্তন করতে হবে।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: মান নির্ণয় করো: $\int_0^{\pi/2} \sin x \, dx$

সমাধান:

আমরা জানি, $\int \sin x \, dx = -\cos x$ । নির্দিষ্ট যোগজের নিয়মে সীমা বসাই:

$$\int_0^{\pi/2} \sin x \, dx = [-\cos x]_0^{\pi/2}$$

$$= -\left[\cos\frac{\pi}{2} - \cos 0\right]$$

$$\text{আমরা জানি } \cos\frac{\pi}{2} = 0 \text{ এবং } \cos 0 = 1$$

$$= -[0 - 1] = 1$$

উত্তর: 1

টাইপ ৮: নির্দিষ্ট যোগজের ধর্মাবলী ও শর্টকাট (Properties of Definite Integrals)

নিয়ম ও সূত্র:

- **গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম:** $\int_0^a f(x) \, dx = \int_0^a f(a-x) \, dx$
- **অ্যাডমিশন শর্টকাট (Wallis' Formula):** $\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$ বা $\int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx$ এর ক্ষেত্রে:
 - যদি n বিজোড় হয়: $\frac{(n-1)(n-3)\dots}{(n)(n-2)\dots}$
 - যদি n জোড় হয়: $\frac{(n-1)(n-3)\dots}{(n)(n-2)\dots} \times \frac{\pi}{2}$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: মান নির্ণয় করো: $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} \, dx$

সমাধান:

$$\text{ধরি, } I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} \, dx \quad \dots (i)$$

ধর্ম প্রয়োগ করে পাই (x এর পরিবর্তে $\frac{\pi}{2} - x$ বসিয়ে):

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin(\frac{\pi}{2} - x)}{\sin(\frac{\pi}{2} - x) + \cos(\frac{\pi}{2} - x)} \, dx$$

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} \, dx \quad \dots (ii)$$

সমীকরণ (i) ও (ii) যোগ করি:

$$2I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x + \cos x}{\sin x + \cos x} \, dx = \int_0^{\pi/2} 1 \, dx$$

$$2I = [x]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore I = \frac{\pi}{4}$$

উত্তর: $\frac{\pi}{4}$

টাইপ ৯: ক্ষেত্রফল নির্ণয় - বক্ররেখা ও অক্ষ দ্বারা বেষ্টিত এলাকা (Area bounded by Curves)

নিয়ম ও সূত্র:

- $y = f(x)$ বক্ররেখা, x -অক্ষ এবং $x=a$ হতে $x=b$ রেখাদ্বয় দ্বারা বেষ্টিত অঞ্চলের ক্ষেত্রফল A :

$$A = \int_a^b y \, dx = \int_a^b f(x) \, dx$$

- শর্টকাট:** $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের ক্ষেত্রফল $= \pi a^2$ (সুতরাং ১ম চতুর্ভাগের ক্ষেত্রফল $= \frac{\pi a^2}{4}$)।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: $y^2 = 4x$ পরাবৃত্ত এবং $x = 4$ সরলরেখা দ্বারা বেষ্টিত অঞ্চলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

সমাধান:

পরাবৃত্তটি x -অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম। তাই মোট ক্ষেত্রফল হবে x -অক্ষের উপরের অংশের ক্ষেত্রফলের দ্বিগুণ। লিমিট হবে $x = 0$ থেকে $x = 4$ ।

$$\text{Given, } y^2 = 4x \implies y = 2\sqrt{x}$$

$$\text{মোট ক্ষেত্রফল } A = 2 \int_0^4 y \, dx = 2 \int_0^4 2\sqrt{x} \, dx$$

$$A = 4 \int_0^4 x^{1/2} \, dx = 4 \left[\frac{x^{3/2}}{3/2} \right]_0^4 = 4 \cdot \frac{2}{3} \cdot [4^{3/2} - 0] = \frac{8}{3} \cdot 8 = \frac{64}{3}$$

$$\text{আমরা জানি, } 4^{3/2} = (2^2)^{3/2} = 2^3 = 8$$

$$A = \frac{8}{3} \cdot 8 = \frac{64}{3} \text{ বর্গ একক।}$$

উত্তর: $\frac{64}{3}$ বর্গ একক।

টাইপ ১০: দুটি বক্ররেখার মধ্যবর্তী এলাকার ক্ষেত্রফল (Area between Two Curves)

নিয়ম ও সূত্র:

- দুটি বক্ররেখা $y = f(x)$ এবং $y = g(x)$ এর ছেদবিন্দুদ্বয়ের ভূজ যথাক্রমে a এবং b হলে, তাদের মধ্যবর্তী আবদ্ধ এলাকার ক্ষেত্রফল:

$$A = \int_a^b (y_{\text{upper}} - y_{\text{lower}}) \, dx$$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: $y = x^2$ এবং $y = x$ রেখাদ্বয় দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

সমাধান:

ছেদবিন্দু নির্ণয় করি: $x^2 = x \implies x^2 - x = 0 \implies x(x-1) = 0 \implies x = 0, 1$

সীমা বা লিমিট হলো 0 থেকে 1 । এই সীমার মধ্যে $y = x$ রেখাটি $y = x^2$ বক্ররেখার উপরে অবস্থান করে।

$$\text{ক্ষেত্রফল } A = \int_0^1 (x - x^2) \, dx$$

$$A = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) - (0 - 0) = \frac{3 - 2}{6} = \frac{1}{6} \text{ বর্গ একক}$$

উত্তর: $\frac{1}{6}$ বর্গ একক।